

EduMaster 단계별 문제 생성 보고서

입력 문제 1개 · 단계별 생성 문제 3개 · 2026. 9. 20. 오후 9:09:00

AI 생성 문항 · 교사 최종 검수 전

입력 문제와 입력 해설

원본 문제 이미지

정답 ② * 화학 반응식과 양적 관계 - 고난도 ① 14% ② 42% ③ 11% ④ 25% ⑤ 5% | 2025 실시 9월 학평 20/화학 I (고2) 변형

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(g) + bB(g) \longrightarrow 2C(g) + 2D(g) \quad (b \text{는 반응 계수})$$

표는 실험하여 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x=15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}}$ 은? (단, 실험터 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$$

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

- A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면
I에서 A(g)는 5n mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.
- II에서 A(g)는 4n mol 중 2n mol이 반응하고, 2n mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.
- III에서 A(g)는 2n mol이 모두 반응하고, B(g)는 7m mol 중 6m mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

예제 3 A-D의 물질량을 구한다.

- I~III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 전체 기체의 양(mol)에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	2n	0	4n	4n	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	4n	4n	$y=\frac{4}{9}$	20

- II에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.
 $\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$
 $\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9}$ 이다.
- III에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.
- $m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 5n mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 $b=3$ 이다.
- A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이다.

선택지 분석

② $b=3, x=15, \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이므로
 $\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$ 이다.

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

단서 + 발상

화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료가 제시되어 있다.

실험 I~III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

실험 I~III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

문제 + 자료 분석

Step 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

반응 I에서 A가 모두 반응했다면 A 5w g와 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A 4w g와 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.

따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g와 B 5w g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A 2w g와 B 6w g이 반응해서 A 2w g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.

따라서 III에서는 A 2w g와 B 6w g이 반응해서 B w g이 남는다.

Step 2 I~III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

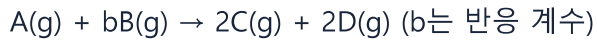
I~III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	2w	0	8w
III	0	w	8w

추출한 입력 문제

02페이지_킬러문제와해설

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에서 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A 10/3 w	x
Ⅱ	4w	6w	A 2w	18
Ⅲ	2w	7w	B w	20

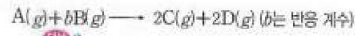
$b/x \times (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) / B \text{의 물질량}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

- ① 1/5 ② 2/5 ③ 3/5 ④ 4/5 ⑤ 1

원본 해설 이미지

C 11 정답 ② * 화학 반응식과 양적 관계 - 고난도 [① 14% ② 42% ③ 11% ④ 25% ⑤ 5%] 2025 실시 9월 학평 20 / 화학 I (고2) 변형

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x=15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$$

①

① $\frac{1}{5}$

② $\frac{2}{5}$

③ $\frac{3}{5}$

④ $\frac{4}{5}$

⑤ 1

단서+발상

⑤ 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료가 제시되어 있다.

⑤ 실험 I~III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

⑤ 실험 I~III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

[문제+자료 분석]

step 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A 5w g와 B $\frac{5}{3}w$ g가 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g가 남은 것이므로 II에서는 A 4w g와 B $\frac{4}{3}w$ g가 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g가 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g와 B 5w g가 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g가 남았고, II에서 A 2w g와 B 6w g가 반응해서 A 2w g가 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 III에서는 A 2w g와 B 6w g가 반응해서 B w g가 남는다.

step 2 I~III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I~III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	2w	0	8w
III	0	w	8w

업로드한 원본 해설 이미지

A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면

I에서 A(g)는 5n mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.

화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로

A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.

II에서 A(g)는 4n mol 중 2n mol이 반응하고, 2n mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

III에서 A(g)는 2n mol이 모두 반응하고, B(g)는 7m mol 중 6m mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

step 3 A~D의 물질량을 구한다.

I~III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	2n	0	4n	4n	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	4n	4n	$y=\frac{4}{9}$	20

II에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로 I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9} \text{이다.}$$

III에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

$m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 5n mol이 반응하므로 A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 b=3이다.

A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이다.

[선택지 분석]

② b=3, x=15, $\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이므로

$$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5} \text{이다.}$$

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

정답 및 해설

정답 ② 2/5

[STEP 1 · 한계 반응물과 소비 질량비]

실험 I~III에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다.

따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다.

따라서 실험 I~III에 남는 기체는 차례로 A, A, B이고, 모든 실험에 공통인 B/A 소비 질량비는 3이다.

[STEP 2 · 반응 후 질량과 몰수]

질량 보존을 적용하면 실험 1: A $10/3w$, B 0, C+D $20/3w$; 실험 2: A $2w$, B 0, C+D $8w$; 실험 3: A 0, B $1w$, C+D $8w$. A가 t mol 반응할 때 반응식의 계수비에 따라 B는 bt mol 반응하고 C와 D는 각각 $2t$ mol 생성된다.

소비 질량비 $B/A = bM_B/M_A = 3$ 이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.

[STEP 3 · 물분율 상댓값, 반응 계수와 최종값]

A가 남는 실험 Ⅱ에서 D의 물분율은 $(2 \times 2)/(2 + 4 \times 2) = 2/5$ 이다.

표의 상댓값 18은 실제 물분율에 공통 배율 k 를 곱한 값이므로 $18 = k \times 2/5$, 따라서 $k = 45$ 이다.

B가 남는 실험 Ⅲ에서는 남은 B의 몰수까지 전체 몰수에 포함해야 한다.

비례식 $20 = 45 \times (2 \times 2)/(4 \times 2 + 1 \times b/3)$ 을 풀면 $b = 3$ 이다.

미지수 실험 I의 D 물분율은 $(2 \times 5/3)/10 = 1/3$ 이므로 $x = 45 \times 1/3 = 15$ 이다.

$M_A/M_B = 3/3$ 이고, 반응 전후 질량 보존에서 $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = 2$ 이다.

따라서 $(b/x) \times (M_C + M_D)/M_B = (3/15) \times 2 = 2/5$ 이다.

풀이 단계

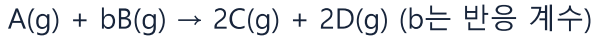
1. STEP 1 · 가능한 한계 반응물을 실험끼리 비교해 남는 기체를 A, A, B로 결정하고 공통 B/A 소비 질량비 3을 구한다.
2. STEP 2 · 질량 보존과 반응 계수비로 반응 후 질량·몰수를 정리하고 $M_A/M_B = b/3$ 을 얻는다.
3. STEP 3 · 실험 Ⅱ에서 $k=45$, 실험 Ⅲ에서 $b=3$, 실험 I에서 $x=15$ 를 차례로 구한 뒤 최종값 $2/5$ 을 계산한다.

STEP 1 연습 문제

STEP 1 연습 문제 - 한계 반응물 판별과 소비 질량비

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 같은 온도와 압력에서 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에서 반응 전 기체의 질량과 반응 후 남은 기체의 질량을 나타낸 것이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남은 기체의 질량(g)
I	6w	6w	4w
II	5w	9w	2w
III	3w	12w	3w

각 실험에서 반응 후 남은 기체가 A인지 B인지 판별하고, 세 실험에서 공통으로 소비된 B의 질량을 소비된 A의 질량으로 나눈 값을 구하시오. (단, 반응 후 남은 기체는 A 또는 B 중 한 종류이다.)

- ① I: A, II: A, III: B, 3
- ② I: A, II: A, III: B, 1/3
- ③ I: A, II: B, III: B, 3
- ④ I: B, II: A, III: B, 3
- ⑤ I: A, II: A, III: A, 3

정답 및 해설

정답 ① I: A, II: A, III: B, 3

STEP 1: 반응 후 남은 기체가 한 종류이므로, 남은 기체가 A이면 B가 한계 반응물이 되어 B는 모두 소비되고 A는 일부 남는다.

남은 기체가 B이면 A가 한계 반응물이 되어 A는 모두 소비되고 B는 일부 남는다.

실험 I에서 남은 기체를 B라고 가정하면 B의 소비 질량은 $6w - 4w = 2w$ 이고, A는 모두 소비되므로 A의 소비 질량은 $6w$ 이다.

따라서 B/A 소비 질량비는 $2w/6w = 1/3$ 이다.

이 비를 실험 II에 적용하면, II에서 $A = 5w$, $B = 9w$, 남은 질량 = $2w$ 이다.

만약 Ⅱ에서도 B가 남는다고 하면 B 소비 질량=7w이고 A 소비 질량=21w가 되어 A의 처음 질량 5w를 초과하므로 모순이다.

또 Ⅱ에서 A가 남는다고 해도 $B/A=1/3$ 이면 B 소비 질량 9w에 대해 A 소비 질량 27w가 필요하므로 모순이다.

따라서 I에서 남은 기체는 B가 아니라 A이다.

I에서 남은 기체가 A이면 B는 모두 소비되므로 B의 소비 질량은 6w이고, A의 소비 질량 = $6w - 4w = 2w$ 이다.

따라서 B/A 소비 질량비는 $6w/2w=3$ 이다.

실험 Ⅱ에서 $A=5w$, $B=9w$, 남은 질량=2w이고 B/A 소비 질량비를 3으로 두면, 만약 B가 한계 반응물이면 B 소비=9w, A 소비=3w, 남은 $A=5w-3w=2w$ 가 되어 표와 일치한다.

따라서 Ⅱ에서 남은 기체는 A이다.

실험 Ⅲ에서 $A=3w$, $B=12w$, 남은 질량=3w이고 B/A 소비 질량비=3이면, A가 한계 반응물일 때 A 소비=3w, B 소비=9w, 남은 $B=12w-9w=3w$ 가 되어 표와 일치한다.

따라서 Ⅲ에서 남은 기체는 B이다.

그러므로 남은 기체는 I: A, Ⅱ: A, Ⅲ: B이고, 공통 B/A 소비 질량비는 3이다.

풀이 단계

1. STEP 1 · 가능한 한계 반응물을 실험끼리 비교해 남은 기체를 A, A, B로 결정하고 공통 B/A 소비 질량비 3을 구한다.

STEP 1~2 누적 연습 문제

02페이지_킬러문제와해설 · STEP 1~2 누적 연습 문제

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 온도와 압력이 일정한 실린더에서 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남은 기체(A 또는 B)의 질량(g)
I	5w	12w	2w
Ⅱ	6w	8w	2w
Ⅲ	3w	4w	w

M_A/M_B의 값은? (단, M_A와 M_B는 각각 A(g)와 B(g)의 물질량이다.)

- ① b/2
- ② 2/b
- ③ b
- ④ 2b
- ⑤ 1/(2b)

정답 및 해설

정답 ① b/2

STEP 1.

사용한 조건: 반응식 $A(g) + bB(g) \rightarrow 2C(g) + 2D(g)$ 에서 A와 B는 몰비 1 : b로 반응하므로, 모든 실험에서 (소비된 B의 질량)/(소비된 A의 질량)은 $b \times M_B/M_A$ 라는 하나의 값 r로 일정하다.

표에는 '남은 기체의 질량'만 주어지고 그것이 A인지 B인지 주어지지 않았으므로, 각 실험에서 ① A가 모두 소비되었다는 가정과 ② B가 모두 소비되었다는 가정을 각각 검토해 가능한 r 값을 구한다.

- 실험 Ⅲ(A 3w, B 4w, 남은 기체 w): ① A가 모두 소비되면 남은 w는 B이므로 소비된 B = 4w - w = 3w, 소비된 A = 3w → $r = 3w/3w = 1$ 이다. ② B가 모두 소비되면 남은 w는 A이므로 소비된 A = 3w - w = 2w, 소비된 B = 4w → $r = 4w/2w = 2$ 이다.

두 값 모두 자료와 모순되지 않는다.

- 실험 Ⅱ(A 6w, B 8w, 남은 기체 2w): ① A가 모두 소비되면 소비된 B = $8w - 2w = 6w$, 소비된 A = $6w \rightarrow r = 6w/6w = 1$ 이다. ② B가 모두 소비되면 소비된 A = $6w - 2w = 4w$, 소비된 B = $8w \rightarrow r = 8w/4w = 2$ 이다.

- 실험 Ⅰ(A 5w, B 12w, 남은 기체 2w): ① A가 모두 소비되면 소비된 B = $12w - 2w = 10w$, 소비된 A = $5w \rightarrow r = 10w/5w = 2$ 이다. ② B가 모두 소비되면 소비된 A = $5w - 2w = 3w$, 소비된 B = $12w \rightarrow r = 12w/3w = 4$ 이다.

세 실험에 동시에 성립하는 r 값은 2뿐이다(Ⅲ·Ⅱ에서 나온 1은 Ⅰ에서 성립하지 않고, Ⅰ에서 나온 4는 Ⅱ·Ⅲ에서 성립하지 않는다).

따라서 공통 소비 질량비는 $r = 2$ 이며, 각 실험에서 남은 기체는 Ⅰ: B(2w), Ⅱ: A(2w), Ⅲ: A(w)이고 한계 반응물은 Ⅰ에서 A, Ⅱ와 Ⅲ에서 B이다.

STEP 2.

사용한 조건: STEP 1에서 구한 소비 질량비 $r = 2$ 와, A n_A mol이 반응할 때 B는 $b \times n_A$ mol 반응한다는 반응 계수비이다.

소비된 A의 질량 = $n_A \times M_A$, 소비된 B의 질량 = $b \times n_A \times M_B$ 이므로, 소비 질량비는 $r = (b \times n_A \times M_B) / (n_A \times M_A) = b \times M_B / M_A$ 로 정리된다.

여기에 $r = 2$ 를 대입하면 $b \times M_B / M_A = 2$ 이고, 이를 M_A 에 대해 정리하면 $M_A / M_B = b/2$ 이다.

따라서 정답은 $b/2$ 이다.

풀이 단계

- 실험 Ⅰ~Ⅲ 각각에서 남은 기체를 A로 보는 경우와 B로 보는 경우를 검토해 후보 소비 질량비를 구하고, 세 실험에 공통인 B/A 소비 질량비 2와 남은 기체(Ⅰ: B, Ⅱ: A, Ⅲ: A)를 결정한다.
- 공통 소비 질량비가 $b \times M_B / M_A$ 와 같다는 반응 계수비 관계에 $r = 2$ 를 대입해 $M_A / M_B = b/2$ 를 얻는다.

전체 로직 쌍둥이 문제

화학 반응식과 기체 물분율 쌍둥이 문제

문제

다음 반응을 완결시킨 실험 I~III의 자료이다.



w는 양의 질량 상수이다. 상댓값은 D의 물분율에 모든 실험에 공통인 양의 상수 k를 곱한 값이며, x는 실험 I의 상댓값이다.

실험	반응 전 A의 질량 (g)	반응 전 B의 질량 (g)	반응 후 남은 A 또는 B의 질량 (g)	D의 양(mol)/전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	20w	20w	A (40/3)w	x
II	16w	24w	A 8w	18
III	8w	28w	B 4w	20

$(b/x) \times (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) / (B \text{의 물질량})$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① 4/5
- ② 1
- ③ 1/5
- ④ 2/5
- ⑤ 3/5

정답 및 해설

정답 ④ 2/5

[STEP 1 · 한계 반응물과 소비 질량비]

실험 I-II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다.

따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다.

따라서 실험 I~III에 남은 기체는 차례로 A, A, B이고, 모든 실험에 공통인 B/A 소비 질량비는 3이다.

[STEP 2 · 반응 후 질량과 몰수]

질량 보존을 적용하면 실험 1: A 40/3w, B 0, C+D 80/3w; 실험 2: A 8w, B 0, C+D 32w; 실험 3: A 0, B 4w, C+D 32w.

A가 t mol 반응할 때 반응식의 계수비에 따라 B는 bt mol 반응하고 C와 D는 각각 2t mol 생성된다.

소비 질량비 $B/A = bM_B/M_A = 3$ 이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.

[STEP 3 · 물분율 상댓값, 반응 계수와 최종값]

A가 남는 실험 Ⅱ에서 D의 물분율은 $(2 \times 8)/(8 + 4 \times 8) = 2/5$ 이다.

표의 상댓값 18은 실제 물분율에 공통 배율 k를 곱한 값이므로 $18 = k \times 2/5$, 따라서 $k = 45$ 이다.

B가 남는 실험 Ⅲ에서는 남은 B의 몰수까지 전체 몰수에 포함해야 한다.

비례식 $20 = 45 \times (2 \times 8)/(4 \times 8 + 4 \times b/3)$ 을 풀면 $b = 3$ 이다.

미지수 실험 I의 D 물분율은 $(2 \times 20/3)/40 = 1/3$ 이므로 $x = 45 \times 1/3 = 15$ 이다.

$M_A/M_B = 3/3$ 이고, 반응 전후 질량 보존에서 $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = 2$ 이다.

따라서 $(b/x) \times (M_C + M_D)/M_B = (3/15) \times 2 = 2/5$ 이다.

풀이 단계

1. STEP 1 · 가능한 한계 반응물을 실험끼리 비교해 남는 기체를 A, A, B로 결정하고 공통 B/A 소비 질량비 3을 구한다.
2. STEP 2 · 질량 보존과 반응 계수비로 반응 후 질량·몰수를 정리하고 $M_A/M_B = b/3$ 을 얻는다.
3. STEP 3 · 실험 Ⅱ에서 $k=45$, 실험 Ⅲ에서 $b=3$, 실험 I에서 $x=15$ 를 차례로 구한 뒤 최종값 $2/5$ 을 계산한다.